

MODEL PRAKTIKUM KE-8
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Kelompok 7:

1. Muhammad Sodais Adam
2. Dara Ayu Aprilia
3. Nur Sakiya

(14 Pertemuan)

Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak

Bobot: 2 SKS praktikum

Pendekatan: Project-Based Learning

Studi kasus utama: Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)

Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment

Aplikasi Sistem Embedded dan Robotika

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan: Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat: Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahas dan Alat:

- Diagram Tool

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

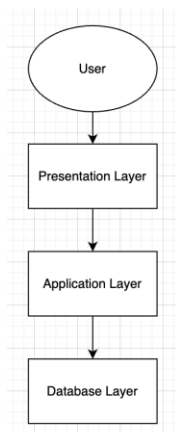
Arsitektur Perangkat Lunak

Model yang dipilih: 3-Tier Architecture

Lapisan:

1. Presentation Layer
 - UI (Web/Mobile)
 - Contoh: halaman login, dashboard
2. Application Layer
 - Logic sistem
 - Proses peminjaman, pengembalian
3. Data Layer
 - Database (MySQL/PostgreSQL)
 - Menyimpan data buku, user, transaksi

Diagram Arsitektur (Sederhana)



Alasan Pemilihan Arsitektur

1. Mudah dikembangkan
2. Memisahkan tampilan, logika, dan data
3. Mudah maintenance
4. Cocok untuk sistem informasi skala kecil-menengah
5. Mendukung pengembangan web & mobile

Kesimpulan:

Sistem Informasi Perpustakaan Digital:

- Memiliki 3 aktor utama (Admin, Petugas, Anggota)
- Mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku
- Menggunakan arsitektur 3-tier agar sistem terstruktur
- Mudah dikembangkan dan scalable

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada